

Problem A. 马超战潼关

Time Limit 3000 ms

Mem Limit 1024 kB

曹军大败潼关，被马超一众追击，割须弃袍，欲死里逃生！

为了封死曹操所有退路，马超欲设伏兵，行守株待兔之计。

在地图上：

1. 潼关附近的地图可以近似看成一个 $2n + 2$ 个点的有向无环图。其中 0 号点为潼关， $2n + 1$ 号点为渭南。
2. 0 号点有到 $1, 2, \dots, n$ 号点的有向边，共计 n 条。
3. $n + 1, n + 2, \dots, 2n$ 号点有连向 $2n + 1$ 的有向边，共计 n 条。
4. 除此之外还有 m 条边，第 i 条边为从 u_i 到 $n + v_i$ 的边。其中 $1 \leq u_i, v_i \leq n$ 。
5. 不保证图中无重边。

现在马超想选取若干条路设置伏兵——由于西凉复杂的地形和曹军相比西凉庞大的兵力，如果在每条路都设计伏兵，则兵力分散，为下策。同时，通过曹军的内应，你知道了曹操会从潼关逃到渭南。因此，你必须保障无论曹军走什么路线都能遇见伏兵，同时设了伏兵的路要尽量少。

现在，马超想知道有多少种满足要求的设伏兵的方案。两种方案视为不同，当且仅当有一条路在一个方案里设了伏兵，另一个没有。

输入格式

第一行两个整数 n, m 表示点数和额外的边数。

接下来 m 行，第 i 行两个整数 u_i, v_i ，表示第 i 条边为从 u_i 到 $n + v_i$ 的边。

输出格式

输出一行，一个整数表示答案。

样例一

input

5 10

5 3

4 1

1 3

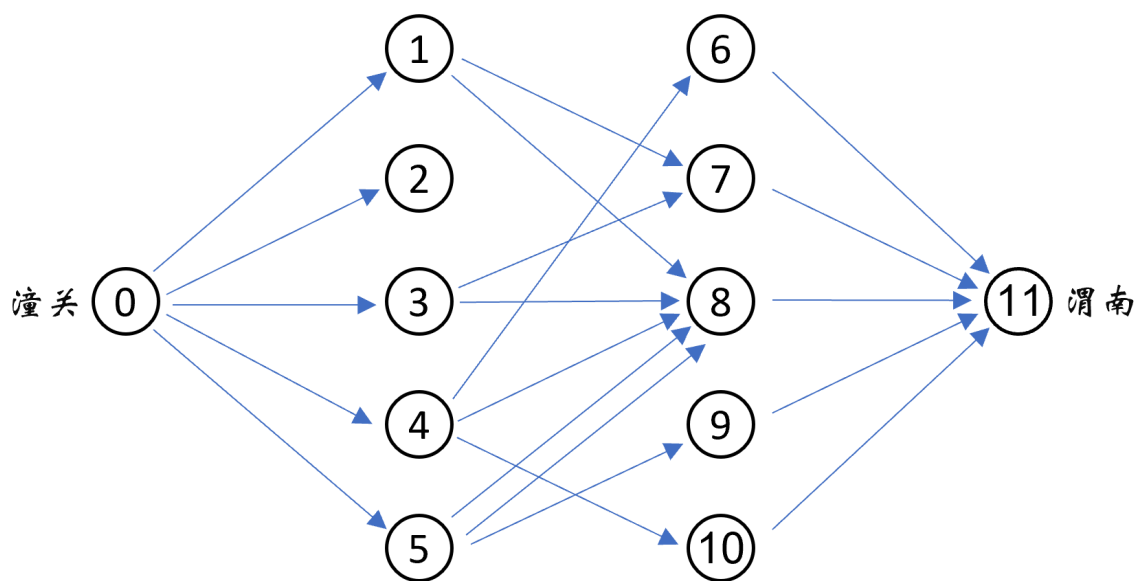
3 3
1 2
4 5
5 3
4 3
5 4
3 2

output

4

explanation

该样例对应的地图如下：



四种方案中设伏兵的边分别为：

1. $(0, 1), (0, 3), (0, 4), (0, 5)$;
2. $(0, 4), (0, 5), (7, 11), (8, 11)$;
3. $(0, 4), (5, 9), (7, 11), (8, 11)$;
4. $(0, 4), (7, 11), (8, 11), (9, 11)$ 。

样例二

见附件下载。

数据范围

子任务编号	限制	分值
1	$2n + m \leq 20$	5
2	$n \leq 10$	10
3	$n \leq 16$	20
4	$n \leq 20$	10
5	m 为偶数, $u_{2i-1} = u_{2i}, v_{2i-1} = v_{2i} \ (1 \leq i \leq \frac{m}{2})$	20
6	$n \leq 32$	15
7	$n \leq 46$	20

对于所有数据, $1 \leq n \leq 46, 1 \leq m \leq 400$ 。

时间限制 : 3s

空间限制 : 1GB

Problem B. Tree Weights

Time Limit 5000 ms

Mem Limit 262144 kB

给定一棵包含 n 个节点的树，节点编号为 $1, 2, \dots, n$ 。其中第 i 条边连接节点 u_i 和 v_i ，其权重 w_i 是一个未知的正整数。为了帮助你确定这些权重，我们还提供了所有 $1 \leq i \leq n - 1$ 组节点对 i 与 $i + 1$ 之间的距离 d_i （即树上节点 i 到 $i + 1$ 的简单路径上所有边权重之和）。

请计算每条边的权重。若存在多组解，输出任意一组即可。如果不存在满足条件的权重 w_i ，则输出整数 -1 。

输入格式

第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 10^5$)。

接下来 $n - 1$ 行中的第 i 行包含两个整数 u_i 和 v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$)。

最后一行包含 $n - 1$ 个整数 $d_1, \dots, d_{n-1}$ ($1 \leq d_i \leq 10^{12}$)。

数据保证输入的边构成一棵树。

输出格式

若无解，输出整数 -1 。否则输出 $n - 1$ 行，每行表示一个边的权重 $w_1, \dots, w_{n-1}$ 。

若有多组解，输出任意一组即可。

样例

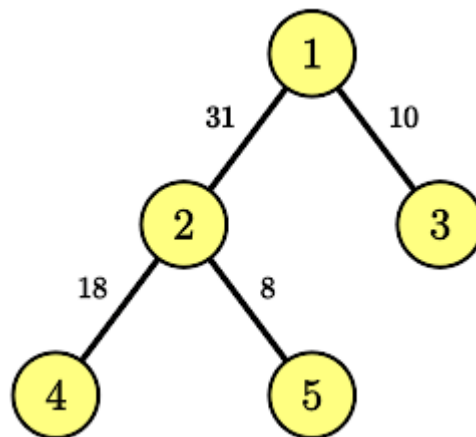
Input	Output
5 1 2 1 3 2 4 2 5 31 41 59 26	31 10 18 8

Input	Output
3 1 2 1 3 18 18	-1

Input	Output
9 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 2 236 205 72 125 178 216 214 117	31 41 59 26 53 58 97 93

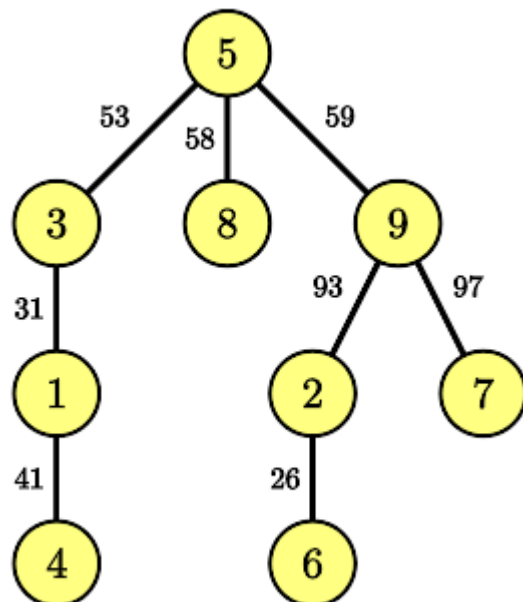
提示

第一个样例中，树的结构如下：



第二个样例中，注意 w_2 不能为0，因为边权必须是正整数，因此无解。

第三个样例中，树的结构如下：



Problem C. 排序 / Sorting

Time Limit 5000 ms

Mem Limit 2097152 kB

Background

提交注意事项：

1. 不要引入头文件。
2. 在文件头加入

```
1 | #include <vector>
2 | #include <array>
3 | std::vector<int> sorting(int);
4 | std::vector<int> ask_question(std::vector<std::array<int, 2>>);
```

3. 使用 C++ 20/23 提交。

Description

这是一道交互题。本题中，交互库是自适应的。

Alice 和 Bob 在玩游戏。Alice 有 N 个物品，编号 $0 \sim N - 1$ 。第 i 个物品的价值是非负整数 $A[i]$ 。

Alice 知道所有物品的价值，但是 Bob 只知道物品数量 N ，以及所有物品的价值都是非负整数。Bob 的目标是将物品按价值不降地排序。换言之，Bob 需要找到一个 $0 \sim N - 1$ 的排列 P ，满足：

- 对任意 $0 \leq i \leq N - 2$ ， $A[P[i]] \leq A[P[i + 1]]$ 。

为此，Bob 可以向 Alice 提出 10 000 个询问。

询问

1. Bob 给定一棵 N 个节点的树，其中节点编号 $0 \sim N - 1$ 。点 i 的点权为 $A[i]$ 。
2. Alice 任选一个这棵树的最大独立集（可以为空），并返回给 Bob。随后 Alice 将这棵树清除。
 - 换言之，Alice 选择一个点集 $V \subseteq \{0, 1, \dots, N - 1\}$ （可以是空集），满足 V 中任意两点没有边相连，且 $\sum_{v \in V} A[v]$ 最大。

若有多个符合条件的点集，Alice 将任意选择一个。

用最少的询问次数帮助 Bob 达成目标。

实现细节

这是一道函数式交互题。你不必，也不应实现 `main` 函数。

你应当实现以下的函数：

```
1 | vector<int> sorting(int N)
```

- N ：物品数量。
- 返回一个数组 P ，将物品编号按照价值不降地排序。若有多解，任意返回一个均可。
- 该函数被调用恰好一次。

你可以调用以下的函数：

```
1 | vector<int> ask_question(vector<array<int, 2>> threads)
```

- 表示一次 Bob 对 Alice 的询问。
- `threads`：大小为 $N - 1$ 的二元组数组，描述树边。每个 `threads` 中的元素 $[a, b]$ 表示一条树边 (a, b) 。
- `threads` 必须描述一棵树。
- 返回一个大小为 N 的整数数组 C 。若选择的最大独立集中包含 i ，则 $C[i] = 1$ ；否则 $C[i] = 0$ 。
 - 若有多解，Alice 会任意返回一个。注意，传入相同的 `threads` 数组在同一测试点中多次调用该函数，返回值可能不同。
- 每个测试点中，该函数最多可调用 10 000 次。

Input

示例评分程序的输入格式如下：

- 第 1 行： N
- 第 2 行： $A[0]A[1] \dots A[N - 1]$

提供的示例评分程序仅在输入 $A[i]$ 为 0 到 10^9 （含）之间的整数时才能保证正常运行。

Output

示例评分程序按以下格式打印你的代码在 `sorting` 函数中返回的数组以及调用 `ask_question` 函数的次数：

- 第 1 行：假设 `sorting` 函数返回了一个长度为 M 的数组 P ， $P[0]P[1]\dots P[M-1]$
- 第 2 行：调用 `ask_question` 函数的次数， Q

请注意，示例评分程序可能与实际评测中使用的评分程序有所不同。

Sample 1

Input	Output
6 5 3 3 0 8 1	3 5 1 2 0 4 2

Hint

数据范围

- $5 \leq N \leq 1\,000$ ；
- $A[i]$ 是非负整数。注意，没有限制 $A[i]$ 的上界。
- 每个测试点中，最多可调用 10 000 次 `ask_question`。
- 交互库是自适应的。换言之， A 不是固定的，可能会根据 `ask_question` 函数的调用情况改变。回答时，交互库保证存在一个数组 A 满足所有先前的 `ask_question` 函数的回答。
- 每个测试点中，交互库至多消耗 2 秒时间和 16 MiB 内存。

子任务

编号	得分	限制
1	7	$N = 5$
2	8	$N \leq 100$
3	10	$\forall 0 \leq i < N$ ，至多存在一个使得 $A[i] > 0$ 的 i
4	30	$\forall 0 \leq i < \frac{N}{2}$ ， $A[i] = 0$
5	45	无额外限制

计分方式

子任务 1, 2

若答案合法，得满分。

子任务 3, 4, 5

若答案错误，或者程序异常终止，得 0 分。

否则，令 $Q_{\max}$ 为该子任务单个测试点内调用 `ask_question` 次数的最大值，并计算 X ：

条件	$X =$
$10\,000 < Q_{\max}$	0
$80 < Q_{\max} \leq 10\,000$	$90 - 35 \log_{10} \left(\frac{Q_{\max}}{80} \right)$
$70 < Q_{\max} \leq 80$	$170 - Q_{\max}$
$Q_{\max} \leq 70$	100

该子任务得 $X\%$ 的分数。

样例

考虑 $N = 6$ 且代表 Alice 拥有的物品价值的数组 A 为 $[5, 3, 3, 0, 8, 1]$ 的情况。

评分程序最初调用以下函数：

```
sorting(6)
```

参赛者的代码可能会进行如下交互：

```
1 | ask_question([[0, 1], [1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5]])
2 | ask_question([[0, 1], [0, 2], [0, 3], [0, 4], [0, 5]])
```

在第一次调用的情况下，如果 Alice 选择物品 0, 2, 4，价值总和为 $5 + 3 + 8 = 16$ ，这是最大值。因此，此调用返回 $[1, 0, 1, 0, 1, 0]$ 。

在第二次调用的情况下，Alice 在满足条件时可以选取的物品集合为 $\{1, 2, 4, 5\}$ 和 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。因此，此调用返回 $[0, 1, 1, 0, 1, 1]$ 或 $[0, 1, 1, 1, 1, 1]$ 。

考虑以下交互：

```
1 | ask_question([[0, 1], [2, 3], [4, 5]])
2 | ask_question([[0, 1], [1, 2], [2, 3], [3, 0], [4, 5]])
```

在第一次调用的情况下，这不是一次有效的调用，因为 `threads` 数组的大小不是 $N - 1$ 。

在第二次调用的情况下，这不是一次有效的调用，因为给定的不是一棵树。

有两个满足条件的整数数组 P ：

- $[3, 5, 1, 2, 0, 4]$
- $[3, 5, 2, 1, 0, 4]$

因此，该函数必须返回这两个数组之一。

Problem D. 贪腐 / Korupcija

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Background

译自 [COI 2025](#) T3。

.....普及贪腐，非惟寡人。吾施腐败之礼：朽乱纲纪，堕落功业，无尽滋长。凡彼人所许诸事，吾皆加倍赐予。且设第八议：予之于谁？索几何？.....

Description

给定正整数 N 。初始时，集合 $S = \{0, 1, \dots, 2^N - 1\}$ 。

初始时序列 $b_0 = b_1 = \dots = b_{N-1} = 0$ 。

考虑重复以下过程 2^{N-1} 次：

- 从 S 中选出两个整数 X, Y ，满足 $X \oplus Y = 2^k$ ($k \in \mathbb{N}$)。将它们从 S 中删去。
- 令 $b_k \leftarrow b_k + 1$ 。

给定序列 $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ 。判断是否能够通过恰当地选择每次操作的 X, Y ，满足最终得到的 b 序列和 a 序列相同。如果能的话，还需要构造一组方案。

如果正确地判断了解的存在性，你也能得到部分分数。详见「计分方式」。

Input

第一行，正整数 N 。

第二行， N 个非负整数 $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ 。

保证 $\sum a_i = 2^{N-1}$ 。

Output

如果不可能，输出一行一个 -1 。

否则，输出 2^{N-1} 行，每行两个非负整数 X, Y 。

输出任意一组解均可。

Sample 1

Input	Output
2 2 0	0 1 2 3

Sample 2

Input	Output
2 1 1	-1

Sample 3

Input	Output
3 2 0 2	0 1 2 6 3 7 4 5

Hint

数据范围

- $1 \leq N \leq 20$;
- $0 \leq a_i$;
- $\sum a_i = 2^{N-1}$ 。

子任务

子任务 0 为样例。

子任务编号	N	特殊性质	得分
1	≤ 4		15
2	≥ 2	对于所有 $i > 2$, $a_i = 0$	15
3	≤ 6		20

子任务编号	N	特殊性质	得分
4	≤ 20		50

计分方式

如果正确地判断了解的存在性，你也能得到 20% 分数。

具体地说，如果你在无解的时候输出了 -1 ，有解的时候输出了 2^{N-1} 对非负整数，那么就视为你正确地判断了解的存在性。

如果你构造的方案正确，可以得到剩余的 80% 分数。

题面背景的翻译由 GPT-o4-mini 提供。

Problem E. Magician

Time Limit 4000 ms

Problem Statement

This is an interactive problem.

There are $\binom{2N}{N}$ cards numbered 1 to $\binom{2N}{N}$ on a desk. Card i ($1 \leq i \leq \binom{2N}{N}$) shows on its front the i -th string in lexicographic order among the strings consisting of N zeros and N ones.

► Example

Witch Alice writes one of the first N uppercase letters (for example, **A** or **B** if $N = 2$) on the back of each card, then performs the following **magic** T times.

A single magic

1. The host announces a letter s among the first N uppercase letters.
2. The host writes a length- $2N$ string of all **0** on the blackboard.
3. For $i = 1, 2, \dots, N$ in this order, do the following. Here, $a_1, b_1, \dots, a_N, b_N$ are distinct integers from 1 to $2N$.
 - First, the host tells Alice integers a_i and b_i .
 - Then, Alice chooses exactly one of the a_i -th and b_i -th characters of the string on the blackboard, and sets it to **1**.
4. Let x be the final string on the blackboard. Exactly one card shows x on its front; look at its back. The magic succeeds if and only if the letter on its back equals s .

Note that Alice **learns a_{i+1} and b_{i+1} only after choosing which of the a_i -th and b_i -th characters to set to **1**.**

Implement a strategy that makes all T magics succeed. Now, let us begin.

Constraints

- $2 \leq N \leq 10$
- $1 \leq T \leq 5\,000$

- The letter s is among the first N uppercase letters.
- $1 \leq a_i < b_i \leq 2N$
- $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N$ are distinct.
- $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N, s$ are fixed before the interaction starts.
- N, T, a_i, b_i are integers.

Input and Output

First, read the integers N and T given from Standard Input in the following format:

$N \ T$

Next, let c_i be the letter written on the back of card i , and print those letters in the following format, followed by a newline. Here, c_i must be among the first N uppercase letters.

$c_1 c_2 \cdots c_{\binom{2N}{N}}$

Next, repeat the following process T times. The t -th iteration ($1 \leq t \leq T$) corresponds to the t -th magic.

Read the announced letter s given in the following format:

s

Then, for $i = 1, 2, \dots, N$ in this order, do the following.

- Read integers a_i and b_i given in the following format:

$a_i \ b_i$

- Print the chosen position d in the following format, followed by a newline. Here, d must be a_i or b_i .

d

If your output was malformed or the previous magic failed, no more input such as s or (a_i, b_i) is given, but **-1** is given from Standard Input. **In this case, exit immediately.**

(If you fail for the first time in the T -th magic, or your output was malformed for the first time at $i = N$ in the T -th magic, no more input follows.)

Notes

Flush after every output. Otherwise, you may receive a TLE verdict.

If you read `-1`, exit immediately. If you do so, you will receive a WA verdict, but continuing leads to an indeterminate verdict. Unnecessary newlines may be seen as malformed.

The judge is **non-adaptive**; the values $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N, s$ are fixed before the interaction starts, and will not be affected by your output.

Sample Interaction

Note that this is just an example of interaction.

Input	Output	Comment
2 2		The integers N and T are given from Standard Input.
	ABABAB	Print letters for the backs of the six cards.
A		The first magic begins. The host declares A.
1 2		The host tells you $(a_1, b_1) = (1, 2)$.
	2	Set the second character to 1.
3 4		The host tells you $(a_2, b_2) = (3, 4)$.
	3	Set the third character to 1. The final string is 0110, and the card with 0110 on its front has A on the back, so the magic succeeds.
B		The second magic begins. The host declares B.
1 3		The host tells you $(a_1, b_1) = (1, 3)$.
	1	Set the first character to 1.

Input	Output	Comment
2 4		The host tells you $(a_2, b_2) = (2, 4)$.
	2	Set the second character to 1. The final string is 1100, and the card with 1100 on its front has B on the back, so the magic succeeds.

Problem F. 白草净华 / buer

Time Limit 1500 ms

Mem Limit 1048576 kB

Background

由于洛谷评测环境限制，请勿使用 C++ 14 (GCC 9) 语言提交本题，否则可能会导致编译错误。

这是一道交互题。

神明只送给人类填饱肚子的知识，人类却借此制作了工具，书写了文字，壮大了城邦，现在又放眼星辰与深渊.....

他们每时每刻都在创造全新的「知识」，也令我再也无法移开双眼。

我自认为我擅长提问和回答问题，但我渐渐明白，有很多人是揣着明白装糊涂，问题的答案并不能帮上他们的忙。是不是随着年龄增长，大家都会失去面对质问和答案的勇气呢.....

Description

智慧之神布耶尔的知识可以用长度为 N 的数列 $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ 表示（请注意，下标从 0 开始）。很遗憾，凡人难以窥探智慧之神的知识，你既不知道 N 的大小，又不知道任何 a_i 的值。

智慧之神是善良的，纳西妲愿意告诉你关于知识的一切：

- 对于任意的 $0 \leq i < N$ ， $a_i \neq a_{(i+1) \bmod N}$ 。
- 有且仅有一个 $i (0 \leq i < N)$ ，使 $a_i > a_{(i+1) \bmod N}$ 与 $a_i > a_{(i+N-1) \bmod N}$ 同时成立。

你可以向智慧之神提问，每次提问，你可以向纳西妲提供一个 $0 \sim 10^9$ 范围内的整数 k ，纳西妲将回答你 $a_{(d+k) \bmod N}$ 的值。其中， d 是上一次纳西妲回答的元素的下标。 d 的初始值设定为 0。例如， $N = 5$ ，你依次向纳西妲提供了 1, 2, 3，纳西妲回答的数字依次为 a_1, a_3, a_1 。

你有 333 次提问的机会，你需要求出数列 a 中的最大值。

你，还有质问与提问的勇气吗？

实现细节

交互库实现了如下函数，选手需要在程序中声明这些函数，但不应该实现其函数体：

```
int ask(int k);
```

- 这个函数返回 $a_{(d+k) \bmod N}$ 的值，并将 d 的值修改为 $d + k$ 。

```
int cheat();
```

- 这个函数返回 N 的值。
- 调用该函数，将不能得到测试点全部的分数，详见评分方式部分。

你不需要，也不应该实现主函数。你需要实现函数 `buer`：

```
int buer(int T);
```

- `T` 表示测试点编号。
- 你需要在函数结束时，返回数列 a 的最大值。

此外，你提交的程序不应试图从或向任何文件或标准控制流读取或写入信息，否则本题以零分计。你的程序需要引用全部你所需要的头文件与命名空间。

最终测试时，在每个测试点，交互库会恰好调用一次 `buer` 函数，并将其返回值作为你程序的结果。

下面是一个示例程序，其功能是获取 $a_1 \sim a_9$ 并返回 $\max(a_1, a_2)$ 。选手可以在此基础上继续实现本题。

```
1  #include <vector>
2  using std::max;
3  using std::vector;
4  // 引用所需头文件与命名空间中的函数
5  int ask(int k);
6  int cheat();
7  // 声明 ask 与 cheat 函数
8  int buer(int T) {
9      vector<int> vec;
10     for(int i = 1; i <= 9; i++) {
11         int p = ask(1);
12         vec.push_back(p);
13     }
14     return max(vec[0], vec[1]);
15 }
```

保证在 `ask` 函数调用不超过 3333 次的情况下，最终测试的交互库运行所需时间不超过 0.2 秒，交互库本身所消耗的内存不超过 10 MiB。

测试程序方式

本题目目录下提供了交互库的参考实现 `grader.cpp`。最终测试时所使用的交互库实现与该实现有所不同，因此选手的解法不应依赖交互库的具体实现。

选手实现程序 `buer.cpp` 后，将 `grader.cpp` 与 `buer.cpp` 放在同一目录下，使用如下命令编译得到可执行程序：

```
1 | g++ -c grader.cpp -O2 -std=c++14
2 | g++ -c buer.cpp -O2 -std=c++14
3 | g++ grader.o buer.o -o buer -O2 -std=c++14
```

其中第一行命令会编译 `grader.cpp` 得到目标文件 `grader.o`，第二行命令会编译 `buer.cpp` 得到目标文件 `buer.o`，第三行命令会将 `grader.o` 与 `buer.o` 链接起来，生成可执行文件 `buer`。

按上述方法编译得到的可执行文件 `buer`，其运行方式如下：

- 可执行文件将从 `buer.in` 读入以下格式的数据：
 - 第一行为两个正整数 N, T ，分别表示 a 的长度与测试点编号。
 - 第二行为 N 个正整数 $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ ，表示数列 a 。
- 若你的程序正常运行完毕，可执行文件将向 `buer.out` 写入以下内容：
 - 输出一行两个整数，分别表示你的询问次数与 `buer` 函数的返回值。

选手在调试时需要保证输入可执行文件 `buer` 的数据满足上述格式，否则不保证交互库正确运行。

Input

你提交的程序不应试图从或向任何文件或标准控制流读取或写入信息。

Output

你提交的程序不应试图从或向任何文件或标准控制流读取或写入信息。

Sample 1

Input	Output
4 0 1 2 3 2	3

Hint

样例解释 1

本题提供的样例输入中，第一行为两个整数 N, T ，分别表示 N 与测试点编号，样例测试点编号均为 0。第二行为 N 个整数 $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ ，表示数列 a 。样例输出为一行一个正整数，表示数列 a 的最大值。

请注意，你的程序不应试图从或向任何文件或标准控制流读取或写入信息。

评分方式

最终评测只收取 `buer.cpp`，请不要提交选手目录下其他文件。

本题首先会受到和传统题相同的限制，例如编译错误会导致整道题目得 0 分，运行时错误、超过时间限制、超过空间限制等会导致相应测试点得 0 分等。

在上述条件以外，在一个测试点中，若程序执行了非法的函数调用或 `buer` 函数返回了错误答案，该测试点将会获得 0 分。否则，假设你的程序调用了 Q 次 `ask` 函数：

- 若 $0 \leq Q \leq 333$ ，且没有调用 `cheat` 函数，该测试点得 5 分。
- 若 $333 < Q \leq 3333$ ，且没有调用 `cheat` 函数，该测试点得 3 分。
- 若 $0 \leq Q \leq 333$ ，但调用了 `cheat` 函数，该测试点得 2 分。
- 若 $333 < Q \leq 3333$ ，但调用了 `cheat` 函数，该测试点得 1 分。
- 若 $Q > 3333$ ，该测试点得 0 分。

子任务

对于所有测试数据，保证 $2 \leq N \leq 10^6$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$N \leq$
1	333
2 ~ 20	10^6

Problem G. Inversions

Time Limit 3000 ms

题目描述

Snuke有一个长度为 N 的整数序列 A 。他特别喜欢满足以下条件的 $(1, 2, \dots, N)$ 排列：

- 对于所有 i ($1 \leq i \leq N$)，满足 $P_i \leq A_i$

Snuke对这类排列的逆序数很感兴趣。请计算所有满足条件的排列的逆序数之和。由于结果可能非常大，请将答案对 $10^9 + 7$ 取模。

补充说明

一个长度为 N 的序列 Z 的逆序数，是指满足以下条件的整数对 (i, j) 的数量： $1 \leq i < j \leq N$ 且 $Z_i > Z_j$ 。

约束条件

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq N$ ($1 \leq i \leq N$)
- 输入中的所有值都是整数

输入格式

从标准输入按以下格式获取输入：

```
N
A1 A2 ... AN
```

输出格式

输出所有满足条件的排列的逆序数之和。

样例1

Input	Output
3 2 3 3	4

共有四个满足条件的排列：(1, 2, 3)、(1, 3, 2)、(2, 1, 3)和(2, 3, 1)。这些排列的逆序数分别为0、1、1和2，总和为4。

样例2

Input	Output
6 4 2 5 1 6 3	7

只有一个排列(4, 2, 5, 1, 6, 3)满足条件。该排列的逆序数是7，因此答案为7。

样例3

Input	Output
5 4 4 4 4 4	0

没有满足条件的排列。

样例4

Input	Output
30 22 30 15 20 10 29 11 29 28 11 26 10 18 28 22 5 29 16 24 24 27 10 21 30 29 19 28 27 18 23	848414012

Problem H. Walking on a Tree

Time Limit 2000 ms

题目描述

高桥君喜欢在树上散步。这棵树共有 N 个顶点，编号从1到 N 。其中第 i 条边连接着顶点 a_i 和顶点 b_i 。

高桥君计划进行 M 次散步。第 i 次散步的规则如下：

- 每次散步会预先确定两个顶点 u_i 和 v_i 。
- 高桥君将从 u_i 走到 v_i ，或者从 v_i 走到 u_i ，且总是沿着最短路径行走。

第 i 次散步获得的幸福值定义如下：

- 幸福值等于该次散步中满足以下任一条件的边的数量：
 - 这条边在之前的散步中从未被走过
 - 这条边在之前的散步中只被以与当前方向相反的方向走过

高桥君希望通过合理安排每次散步的方向，使得 M 次散步获得的总幸福值最大。请计算最大总幸福值，并给出一种能使总幸福值最大的散步方向安排方案。

约束条件

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$
- $a_i \neq b_i$
- $u_i \neq v_i$
- 输入的图保证是一棵树。

输入格式

从标准输入按以下格式获取数据：

```
N M
a1 b1
:
aN-1 bN-1
u1 v1
```

:
 $u_M \ v_M$

输出格式

按以下格式输出最大总幸福值 T 及对应的散步方向方案：

T
 $u^{'}_1 \ v^{'}_1$
:
 $u^{'}_M \ v^{'}_M$

其中 $(u^{'}_i, v^{'}_i)$ 可以是 (u_i, v_i) 或 (v_i, u_i) ，表示第 i 次散步是从顶点 $u^{'}_i$ 到顶点 $v^{'}_i$ 。

样例1

Input	Output
4 3 2 1 3 1 4 1 2 3 3 4 4 2	6 2 3 3 4 4 2

若按上述方式安排散步方向，每次散步可获得2点幸福值，总幸福值将达到6。

样例2

Input	Output
5 3 1 2 1 3 3 4 3 5 2 4 3 5 1 5	6 2 4 3 5 5 1

样例3

Input	Output
6 4 1 2 2 3 1 4 4 5 4 6 2 4 3 6 5 6 4 5	9 2 4 6 3 5 6 4 5

Problem I. 拜神

Time Limit 2500 ms

Mem Limit 409600 kB

Background

新年快到了，小喜和爸爸妈妈上山拜神，祈求新一年的好气运。

Description

小喜要拜的神一共有 n 个，小喜对每个神的信仰可以用一个小写字母表示，信仰排在一起形成了一个从标号 1 开始的字符串 s 。

小喜需要祈祷词来拜神，定义一段祈祷词为一个长度大于零的 s 的连续子串，祈祷词的长度为这个子串的长度。由于拜神只需要小喜有着一定的认真度，所以一种祈祷词只要出现两次就可以被称之为有效的。

注意：只要子串出现的位置开头不同，中间有重复部分也没有问题。

但是由于还有爸爸妈妈的存在，小喜的祈祷词有时会被干扰而打断，所以只有区间 $[l, r]$ 的字符串（即 $s[l \dots r]$ ）有效。为了未雨绸缪，小喜将会对可能的情况进行精心准备。

他会给出 q 次询问，每次询问将给定 l, r ，询问区间 $[l, r]$ 的最长的有效祈祷词的长度。

Input

第一行输入两个正整数 n, q 。

第二行输入一个由小写字符构成的字符串 s 。

接下来有 q 行，每行输入两个数 l, r 。

Output

输出 q 行，每行输出一个非负整数，代表最长的有效祈祷词的长度，若无有效祈祷词，则输出 0。

Sample 1

Input	Output
10 5 cdabababdc 3 7 2 8 5 10 6 10 1 4	3 4 2 1 0

Hint

样例解释：

对于第一次询问：区间内的字符串为 **ababa**，其中子串 **aba** 出现了两次，长度为 3。

对于第二次询问：区间内的字符串为 **dababab**，其中子串 **abab** 出现了两次，长度为 4。

对于第三次询问：区间内的字符串为 **ababdc**，其中子串 **ab** 出现了两次，长度为 2。

对于第四次询问：区间内的字符串为 **babdc**，其中子串 **b** 出现了两次，长度为 1。

对于第五次询问：区间内的字符串为 **cdab**，无出现至少两次的子串，答案为 0。

数据范围：

对于 5% 的数据， $n, q \leq 50$ 。

对于 15% 的数据， $n, q \leq 200$ 。

对于 30% 的数据， $n, q \leq 2 \times 10^3$ 。

对于 40% 的数据， $n, q \leq 5 \times 10^3$ 。

对于 65% 的数据， $n, q \leq 2 \times 10^4$ 。

对于另外 5% 的数据，满足所有的字符都相等。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 5 \times 10^4$ ， $1 \leq q \leq 10^5$ 。